



PHASE 6

RÉSILIENCE & DISASTER RECOVERY

DK WAVE TECHNOLOGY

Azure Administrator Hands-On Lab

Rédigé par : Sam (Administrateur Azure)

Statut : Complété ☒

1. Objectif de la Phase 6

Cette phase garantit que DK WAVE TECHNOLOGY peut survivre à tout incident majeur grâce à une stratégie de résilience complète. Les scénarios couverts sont :

- Suppression accidentelle de ressources
- Corruption d'une VM après un patch
- Attaque ransomware avec chiffrement des données
- Erreur humaine avec impact sur la production
- Panne régionale Azure (failover inter-région)

À l'issue de cette phase, DK WAVE TECHNOLOGY dispose d'une stratégie de backup opérationnelle, de VM protégées et d'une restauration testée et validée.

2. Récapitulatif des Étapes

Étape	Action	Ressource	Statut
6.1 – Exigences RTO/RPO	Définition des objectifs de récupération par workload	Conceptuel	☒

Étape	Action	Ressource	Statut
6.2 – Recovery Services Vault	Création du vault rsv-dkwave-prod	rsv-dkwave-prod	☒
6.3 – Backup Policy	Policy daily 23h, rétention 14j/4sem/6mois	policy-vm-prod	☒
6.4 – Protection des VMs	Activation backup sur vm-app01 et vm-web02	2 VMs	☒
6.5 – Backup initial	Déclenchement manuel du premier backup	vm-app01	☒
6.6 – Test de restauration	Restauration des disques validée dans rg de test	rg-restore-test	☒
6.7 – Azure Site Recovery	Réplication inter-région (optionnel – coût élevé)	Non activé	

3. Étape 6.1 – Exigences RTO / RPO

La stratégie DR est pilotée par les exigences business. Trop protéger génère des coûts inutiles ; pas assez protéger expose à un incident majeur. Le tableau ci-dessous définit les objectifs par workload :

Workload	RPO	RTO	Priorité	VM
Web VM	24h	4h	Moyenne	vm-web02
App VM	12h	2h	Haute	vm-app01
Données	6h	1h	Critique	Tous disques
NonProd	Best effort	Best effort	Faible	-

Définitions :

- RPO (Recovery Point Objective) : quantité maximale de données perdues acceptable, exprimée en durée
- RTO (Recovery Time Objective) : temps maximum tolérable pour rétablir le service

4. Étape 6.2 – Recovery Services Vault

4.1 Prérequis – Enregistrement du provider

Le namespace Microsoft.RecoveryServices n'était pas enregistré dans la subscription. La commande suivante a été exécutée en prérequis :

```
az provider register --namespace Microsoft.RecoveryServices --wait
az provider show --namespace Microsoft.RecoveryServices --query registrationState
-o tsv
# Résultat : Registered
```

4.2 Création du vault

La politique de tags Azure bloque la commande standard `az backup vault create`. La création a été réalisée via `az rest` avec le body JSON complet incluant les tags requis et la propriété `publicNetworkAccess`.

```
az rest --method PUT \
  --uri ".../vaults/rsv-dkwave-prod?api-version=2023-04-01" \
  --body '{
    "location": "westeurope",
    "sku": { "name": "RS0", "tier": "Standard" },
    "publicNetworkAccess": "Enabled"
  }'
```

```
"properties": { "publicNetworkAccess": "Enabled" },  
"tags": { "Environment": "Production", "Owner": "IT-Admin",  
          "Company": "DKWave", "CostCenter": "IT-OPS" }  
'
```

Résultat

provisioningState: Succeeded — vault rsv-dkwave-prod opérationnel dans rg-dkwave-shared

5. Étape 6.3 – Backup Policy

La policy policy-vm-prod définit la fréquence et la durée de rétention des sauvegardes. Elle est créée via az rest en raison de la politique de tags.

Rétention Daily	Rétention Weekly	Rétention Monthly
14 jours	4 semaines	6 mois
Backup à 23:00 UTC	Tous les dimanches	Le 1er de chaque mois

6. Étape 6.4 – Protection des VMs

Les deux VMs critiques ont été associées au vault avec la policy policy-vm-prod. L'ID complet de la VM a été utilisé pour éviter toute ambiguïté inter-RG (vault dans rg-dkwave-shared, VMs dans rg-dkwave-prod).

```
# vm-app01
az backup protection enable-for-vm \
  --resource-group rg-dkwave-shared \
  --vault-name rsv-dkwave-prod \
  --vm $(az vm show -g rg-dkwave-prod -n vm-app01 --query id -o tsv) \
  --policy-name policy-vm-prod

# vm-web02
az backup protection enable-for-vm \
  --resource-group rg-dkwave-shared \
  --vault-name rsv-dkwave-prod \
  --vm $(az vm show -g rg-dkwave-prod -n vm-web02 --query id -o tsv) \
  --policy-name policy-vm-prod
```

VM	Policy	Operation	Statut
vm-app01 (Ubuntu)	policy-vm-prod	ConfigureBackup	☒ Completed
vm-web02 (Windows)	policy-vm-prod	ConfigureBackup	☒ Completed

7. Étape 6.5 – Backup Initial

Le premier backup automatique étant planifié à 23h00, un backup manuel a été déclenché immédiatement sur vm-app01 pour permettre le test de restauration. Une exemption de policy a été nécessaire pour autoriser la création des snapshots dans AzureBackupRG_westeurope_1.

7.1 Exemption de policy

La politique de tags bloquait la création des snapshots Azure Backup dans le resource group automatique. Une exemption Waiver a été créée :

```
az policy exemption create \
  --name exempt-backup-rg-tags \
  --exemption-category Waiver \
  --policy-assignment ".../policyAssignments/require-tags" \
  --scope ".../resourceGroups/AzureBackupRG_westeurope_1"
```

7.2 Résultat du backup

Phase	Heure	Durée	Statut
Take Snapshot	09:45:33 UTC	~5 min	☒ Completed
Transfer data to vault	09:50 UTC	~10 min	☒ Completed
Validate Backup	10:00 UTC	~1 min	☒ Completed

8. Étape 6.6 – Test de Restauration

Conformément à la règle absolue de l'administrateur Azure – "Un backup non testé n'existe pas" – une restauration complète a été réalisée et validée.

8.1 Recovery Point utilisé

Recovery Point ID	Date/Heure (UTC)	Type
667849339843443	2026-04-27 09:45:33	CrashConsistent

8.2 Commande de restauration

```
az backup restore restore-disks \  
  --resource-group rg-dkwave-shared \  
  --vault-name rsv-dkwave-prod \  
  --container-name "IaaSVMContainer;iaasvmcontainerv2;rg-dkwave-prod;vm-app01" \  
  --item-name "VM;iaasvmcontainerv2;rg-dkwave-prod;vm-app01" \  
  --rp-name "667849339843443" \  
  --storage-account $(az storage account show \  
    --name stdkwavecbg3cqgonj4p4 -g rg-dkwave-prod --query id -o tsv) \  
  --target-resource-group rg-dkwave-restore-test
```

8.3 Résultat

Statut CompletedWithWarnings — Disques restaurés avec succès dans rg-dkwave-restore-test

Avertissement RestoreTemplateNotValidated : quota de ressources atteint pour le redéploiement VM automatique. Bénin dans le contexte lab — les disques sont intégralement restaurés.

Le RG de test rg-dkwave-restore-test a été supprimé après validation pour libérer les ressources.

9. Étape 6.7 – Azure Site Recovery (ASR)

Azure Site Recovery permet la réplication continue des VMs vers une région Azure secondaire pour garantir la continuité de service en cas de panne régionale.

Configuration prévue	Décision
Source : West Europe (vm-app01) Target : North Europe Vault : rsv-dkwave-prod	 Non activé Raison : génère des coûts significatifs (réplication continue). Hors scope du budget lab.

10. Validation Finale – Checklist Phase 6

	Critère	Validation	Statut
☑	Recovery Vault créé	rsv-dkwave-prod dans rg-dkwave-shared	OK
☑	Policy configurée	policy-vm-prod : 14j/4sem/6mois	OK
☑	VM vm-app01 protégée	ConfigureBackup Completed	OK
☑	VM vm-web02 protégée	ConfigureBackup Completed	OK
☑	Backup initial réalisé	3 phases Completed, recovery point créé	OK
☑	Restauration testée	CompletedWithWarnings – disques restaurés	OK
⏮	ASR configuré	Non activé (coût élevé – hors scope lab)	N/A

11. Conclusion

DK WAVE TECHNOLOGY dispose désormais d'une stratégie de résilience opérationnelle.

Les VMs critiques sont protégées, les sauvegardes sont automatisées et la restauration a été testée et validée.

- Recovery Services Vault centralisé dans rg-dkwave-shared
- Backup policy daily avec rétention 3 niveaux (14j / 4sem / 6mois)
- 2 VMs critiques protégées : vm-app01 (priorité Haute) et vm-web02 (priorité Moyenne)
- Processus de restauration validé de bout en bout : backup → recovery point → restore-disks
- Exemption de policy configurée pour AzureBackupRG_westeurope_1

La Phase 7 abordera la gestion des identités et des accès (IAM, RBAC, Managed Identities).